

Blocco 7 – DDL, DML e transazioni

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block07_ddl_dml_transazioni/block07_ddl_dml_transazioni.pdf`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

Il product manager chiede una nuova tabella per audit prezzi e un aggiornamento controllato di alcuni prodotti. La consegna richiede procedura e controlli, non solo l'istruzione finale.

2. Specifica corretta del problema

- input: tabella `products` e categoria scelta;
- output: tabella audit, righe inserite, aggiornamento controllato e verifica;
- vincolo: tutto deve avvenire dentro una transazione;
- vincolo: la soluzione deve poter essere annullata con `ROLLBACK` durante il test.

3. Definizione della soluzione

1. creare tabella audit con riferimenti al prodotto;
2. selezionare i prodotti candidati prima dell'update;
3. aggiornare con `RETURNING`;
4. scegliere `ROLLBACK` in laboratorio oppure `COMMIT` solo dopo verifica.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

La soluzione seguente è caricabile in un DBMS PostgreSQL dopo lo schema di laboratorio.

```
SET search_path TO training;

BEGIN;

SELECT product_id, sku, unit_price
FROM products
WHERE category = 'Sensors' AND active
ORDER BY product_id;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_price_audit (
```

```

    audit_id bigserial PRIMARY KEY,
    product_id bigint NOT NULL REFERENCES products(product_id),
    old_price numeric(10,2) NOT NULL,
    new_price numeric(10,2) NOT NULL,
    changed_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()
);

WITH candidates AS (
    SELECT product_id, unit_price AS old_price,
           round(unit_price * 1.05, 2) AS new_price
    FROM products
    WHERE category = 'Sensors' AND active
), changed AS (
    UPDATE products p
    SET unit_price = c.new_price
    FROM candidates c
    WHERE c.product_id = p.product_id
    RETURNING p.product_id, c.old_price, p.unit_price AS new_price
)
INSERT INTO product_price_audit(product_id, old_price, new_price)
SELECT product_id, old_price, new_price
FROM changed;

SELECT * FROM product_price_audit ORDER BY audit_id DESC;

ROLLBACK;

```

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;
- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- la modifica è preceduta da una query di selezione equivalente;
- il numero di righe modificate è atteso;
- la transazione termina con una decisione esplicita;
- gli effetti sono verificati con query successive.

7. Checkpoint

- una modifica dati senza pre-controllo non è una soluzione didattica accettabile;
- la transazione rende esplicito il momento in cui ci si assume responsabilità;
- DDL e DML vanno trattati come parte del modello operativo.